

Métodos de Destrucción de Material Pirotécnico

Procedimientos Técnicos y Clasificación Operativa para el manejo, neutralización y destrucción segura de artificios pirotécnicos en entornos de entrenamiento militar.

ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA



Selección del Método de Destrucción

El **Jefe del Grupo de Destrucción** es el responsable de determinar el procedimiento adecuado una vez completada la clasificación del material. Esta decisión estratégica depende de tres factores operativos clave que deben evaluarse antes de iniciar cualquier operación.

Categoría del Material

Clasificación en Categoría I, II o III según el nivel de riesgo, composición química y comportamiento esperado durante la destrucción.

Fuentes de Poder Disponibles

Verificar la disponibilidad de explosor, acumulador o pila seca para determinar si la iniciación eléctrica es viable en el campo.

Medios de Ignición

Confirmar existencia de mecha lenta, pólvora de combustión, antorcha u otros medios según el método seleccionado.

Reglas Generales de Preparación

Antes de cualquier operación de destrucción, el cumplimiento estricto de estas normas de seguridad es obligatorio para todo el personal involucrado. Ningún paso puede omitirse bajo ninguna circunstancia.

Descarga Estática Obligatoria

Todo el personal debe utilizar la **barra de descarga estática** antes de manipular cualquier material pirotécnico, eliminando riesgos de ignición accidental por electricidad estática.

Límite de Carga por Entrega

No exceder los **15 kg de material** por entrega al equipo de tendido, controlando la cantidad expuesta simultáneamente en la zona de operaciones.

Configuración del Tendido

Formar una **capa uniforme no mayor a 10 cm de espesor** para garantizar una combustión controlada y predecible durante toda la operación.

Uso de Acelerante

Impregnar con **diesel suficiente** para asegurar la propagación total del fuego y el consumo completo de todos los materiales presentes en la jaula.

Método No. 1 – Iniciación Eléctrica

¿Cuándo Aplicarlo?

Se emplea cuando se cuenta con **explosor, acumulador o pila seca** disponible. Es el método de mayor seguridad operativa por permitir la activación a distancia desde el parapeto.

Componentes Requeridos

- Cable dúplex de **100 metros**
- Resistencia eléctrica de iniciación
- **50 g de pólvora** para el tren de encendido

Ventaja Operativa Principal

La iniciación eléctrica permite activar el dispositivo desde un **parapeto de seguridad a distancia controlada**, manteniendo a todo el personal fuera de la zona de riesgo durante la ignición.

Este método es el preferido en operaciones de alto riesgo donde la distancia de seguridad es crítica para la integridad del equipo de destrucción.



Verificar continuidad del circuito eléctrico antes de conectar al explosor o fuente de poder.

Protocolo de Activación Eléctrica

La secuencia de activación debe ejecutarse en orden estricto. Cada paso es una verificación de seguridad que protege al personal y garantiza el éxito de la operación.

01

Unir y Custodiar Extremos del Cable

Conectar los extremos del cable dúplex en el parapeto y mantenerlos bajo custodia permanente hasta el momento de la activación.

02

Conectar Resistencia a la Pólvora

Instalar la resistencia eléctrica en contacto directo con la pólvora del tren de encendido dentro de la zona de destrucción.

03

Verificar Despeje del Área

Confirmar que no existan personas ni animales en un **radio de 200 metros** alrededor de la zona de operaciones antes de proceder.

04

Alertar y Accionar el Explosor

Dar aviso a viva voz a todo el personal presente y accionar el explosor para iniciar la destrucción de forma controlada.

Método No. 2 – Camino de Pólvora

Aplicación del Método

Se utiliza cuando **solo se dispone de pólvora de combustión lenta y antorcha**, sin acceso a fuentes eléctricas. Es un método confiable que requiere precisión en la instalación del camino de ignición.

Especificaciones Técnicas

- Ancho del camino: **2 a 3 cm**
- Espesor del camino: **1 cm**
- Distancia mínima fuera de la jaula: **5 metros**
- Longitud de la antorcha: **1 metro**



⚠ El camino de pólvora debe mantenerse continuo y sin interrupciones desde la jaula hasta el punto de ignición seguro.

Método No. 3 – Mecha Lenta

Este método emplea mecha lenta de combustión controlada, pinzas de minador y un **tirafrictor o cerillos** como medio de iniciación. Requiere verificación previa de la velocidad de combustión antes de su instalación.



Prueba de Seguridad Obligatoria

Cortar y quemar un tramo de **30 cm** de mecha para verificar la velocidad de combustión antes de instalarla en la operación real.



Instalación Correcta

La mecha debe **sobresalir al menos 2 metros** de la jaula de destrucción, garantizando distancia segura para el operador durante la ignición.



Opciones de Iniciación

Puede usarse un **tirafrictor** o un cerillo insertado en un corte longitudinal practicado en la mecha para iniciar la combustión de forma segura.

Método No. 4 – Material Categoría III (Alto Riesgo)

Aplicable exclusivamente a material de **espectáculos y uso técnico** con alta carga de pólvora de propulsión y efecto rompiente. Requiere restricciones operativas estrictas para garantizar la seguridad del personal.

⚠ Límite de Piezas

Máximo **5 piezas por operación** debido a la alta carga explosiva. Superar este límite puede generar efectos incontrolables.

📐 Distribución en Jaula

Las piezas deben distribuirse adecuadamente en la jaula para evitar concentración de efectos y garantizar combustión uniforme.

❄ Enfriamiento Obligatorio

Es obligatorio dejar enfriar la jaula entre repeticiones de la operación para evitar ignición prematura del siguiente tendido.



Método No. 6 – Disolución en Agua y Fuego

Aplicación y Precaución Inicial

Destinado a **sustancias químicas y pólvoras pirotécnicas**, especialmente oxidantes y nitratos. Antes de proceder, verter una muestra pequeña en agua: si hay **efervescencia o generación de calor, abortar el método** inmediatamente.

Proceso de Destrucción

1. Sumergir el material en agua durante **10 a 30 minutos**
2. Decantar los sólidos resultantes del proceso
3. Secar parcialmente mediante oreo al aire libre
4. Destruir finalmente por fuego con diesel como acelerante



⚠ Alerta crítica: Si la muestra reacciona con el agua (efervescencia, calor, gases), el método debe abortarse y consultarse al Jefe del Grupo para seleccionar un procedimiento alternativo.

Inspección Post-Destrucción

La fase de inspección posterior es tan crítica como la destrucción misma. Los tiempos de espera establecidos protegen al personal de efectos residuales y garantizan que la zona sea segura antes de aproximarse.

15 min

Espera tras Cese de Efectos

Tiempo mínimo de espera antes de aproximarse a la zona con equipo de protección completo, tras el cese visible de todos los efectos.

2 hrs

Enfriamiento de Jaula

Tiempo mínimo de enfriamiento obligatorio antes de repetir una operación por fuego en la misma jaula de destrucción.

200 m

Radio de Seguridad

Distancia mínima que debe mantenerse despejada de personas y animales durante toda la operación de destrucción activa.



Verificación Final Obligatoria: Revisar minuciosamente que no exista material ardiente, brasas activas ni remanentes sin consumir antes de declarar la zona como segura y levantar el perímetro de seguridad.